

Operaciones y Conversiones con Decimales

Introducción: Dos Lenguajes para un Mismo Número

Todo número racional ($\mathbb{Q}$) puede escribirse en formato de fracción ($\frac{a}{b}$) o en formato decimal. Ambos son lenguajes distintos para describir exactamente el mismo punto en la recta numérica. Dominar la aritmética exige saber transitar con fluidez entre ambos lenguajes, eligiendo el más conveniente según el problema.

Las Cuatro Operaciones Decimales

Propiedad : Suma y Resta: Alineación Estricta

Para sumar o restar, se deben colocar los números en columna de modo que las comas decimales queden perfectamente alineadas verticalmente. Los espacios vacíos a la derecha pueden rellenarse con ceros para igualar la cantidad de cifras decimales y evitar errores visuales.

Propiedad : Multiplicación

Se multiplican los números ignorando temporalmente la coma (como si fueran enteros). Al resultado final se le coloca la coma contando, de derecha a izquierda, tantas posiciones decimales como sumen los factores originales.

Propiedad : División Decimal

En la división, **el divisor jamás debe tener decimales**. Si el divisor es decimal, debemos transformarlo en entero multiplicando tanto el dividendo como el divisor por una potencia de 10 (10, 100, 1000...) que desplace la coma hacia la derecha tantas veces como sea necesario.

$$12,5 \div 0,25 \xrightarrow{\text{Multiplicar por } 100} 1250 \div 25 = 50$$

Atención / Error Común : Errores de Alineación y Comparación

Error en Suma: Sumar $2,5 + 0,13$ desalineando los valores y asumiendo que da 0,38. (El correcto es 2,63).

Error en División: Olvidar que multiplicar el divisor por 10 para quitarle la coma *obliga* a multiplicar también el dividendo por 10. Si no se balancea, se altera totalmente el valor de la operación.

Fracción Generatriz: De Decimal a Fracción

El proceso de hallar la fracción irreducible que genera a un número decimal se conoce como encontrar su "Fracción Generatriz". El método depende de la naturaleza del decimal.

Propiedad : Caso 1: Decimal Exacto (Finito)

Un decimal finito tiene un número limitado de cifras.

1. **Numerador:** Se escribe el número completo sin la coma.
2. **Denominador:** Se escribe un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número original.
3. Se simplifica la fracción resultante.

Ejemplo: $0,45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$

Propiedad : Caso 2: Decimal Periódico Puro

Es aquel donde el patrón que se repite (el periodo) comienza inmediatamente después de la coma. Se denota con una barra: $0,\overline{3} = 0,333\dots$

1. **Numerador:** Se escribe el número completo (hasta el primer periodo) sin la coma, y se le resta la parte entera.
2. **Denominador:** Se escriben tantos **nueves (9)** como cifras tenga el periodo.
3. Se simplifica.

Ejemplo: $2,\overline{45} = \frac{245-2}{99} = \frac{243}{99} = \frac{27}{11}$

Propiedad : Caso 3: Decimal Periódico Mixto

Es aquel donde hay una parte decimal que NO se repite (anteperiodo) antes de que comience el periodo. Ejemplo: $0,1\overline{6} = 0,1666\dots$

1. **Numerador:** Se escribe el número completo (sin coma, hasta el primer periodo) y se le resta la parte *que no tiene periodo* (entero y anteperiodo).
2. **Denominador:** Se escriben tantos **nueves (9)** como cifras tenga el periodo, seguidos de tantos **ceros (0)** como cifras tenga el anteperiodo.
3. Se simplifica.

Ejemplo: $1,2\overline{15} = \frac{1215-12}{990} = \frac{1203}{990} = \frac{401}{330}$

Ejemplos

Ejemplo : La Lógica detrás de la Regla de los Nueves

Problema: Justificar algebraicamente por qué $0,\overline{7}$ es igual a $\frac{7}{9}$.

Solución: No usamos la regla memorística, usamos álgebra:

1. Igualamos el decimal a una variable x :

$$x = 0,777\ldots \quad (\text{Ecuación 1})$$

2. Como el periodo tiene 1 cifra, multiplicamos toda la ecuación por 10:

$$10x = 7,777\ldots \quad (\text{Ecuación 2})$$

3. Restamos la Ecuación 1 de la Ecuación 2:

$$\begin{array}{r} 10x = 7,777\ldots \\ -(x = 0,777\ldots) \\ \hline 9x = 7 \end{array}$$

(Al restar, la cola infinita de setes se cancela exactamente a cero).

4. Despejamos x :

$$x = \frac{7}{9}$$

Nota: Los nueves en el denominador provienen de restar x a $10x$, $100x$, etc.

Ejemplo : Generatriz de un Periódico Mixto

Problema: Hallar la fracción generatriz de $0,4\overline{16}$.

Solución:

1. Analizamos la estructura: Parte entera = 0, Anteperiodo = 4 (una cifra), Periodo = 16 (dos cifras).

2. Aplicamos la regla para el numerador: Número completo sin coma (416) menos la parte sin periodo (4).

$$\text{Numerador} = 416 - 4 = 412.$$

3. Aplicamos la regla para el denominador: Dos nueves (por el 16) y un cero (por el 4).

$$\text{Denominador} = 990.$$

4. Formamos la fracción y simplificamos:

$$\frac{412}{990} = \frac{206}{495}$$

Ejercicios para el Lector

Nivel 1: Mecánica Operativa y Conversión

1. Resuelva la siguiente división decimal asegurándose de transformar el divisor a entero: $3,45 \div 1,5$.
2. Encuentre la fracción generatriz irreducible para los siguientes decimales exactos:
 - a) $0,64$
 - b) $3,125$

Nivel 2: Decimales Periódicos

Encuentre la fracción generatriz irreducible para los siguientes decimales infinitos:

1. $0,\overline{45}$
2. $2,\overline{3}$
3. $1,0\overline{5}$
4. $0,3\overline{21}$

Nivel 3: Desafío Lógico y Problemas de Aplicación

1. **Análisis de Error:** Un estudiante se encuentra con la operación $0,\overline{3} + 0,1666\dots$ y decide sumar directamente los decimales obteniendo $0,4999\dots$. Transforme ambos decimales a su fracción generatriz, realice la suma de fracciones, y demuestre si el estudiante obtuvo la respuesta matemáticamente correcta.
2. **Demostración Analítica Extrema:** Utilice el método algebraico de las ecuaciones (visto en el Ejemplo Detallado 1) para demostrar formalmente que el número $0,\overline{9}$ (es decir, $0,9999\dots$ hasta el infinito) es matemáticamente idéntico al número entero 1.
Pista: Llame $x = 0,\overline{9}$ y multiplique por 10.

— EN TU BOLSILLO —
"El decimal aproxima para el mundo real; la fracción generatriz revela la perfección estructural de la matemática."